Общество с ограниченной ответственностью
«ИННОВАЦИОННО – ВНЕДРЕНЧЕСКИЙ ЦЕНТР «ЭНЕРГОАКТИВ»

Юридический адрес: 680018, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Маяковского, 45
Почтовый адрес: 680054, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. проф. Даниловского,20, оф.1.
ИНН: 2725119896; тел/факс (4212) 94-05-97/94-05-79
e-mail: ivc.energoactive@gmail.com, ivc.energo@mail.ru

Выписка из реестра членов саморегулируемой организации от 05.02.2018г. за №2,выданная СРО:
АС «Национальный альянс проектировщиков «ГлавПроект», СРО-П-174-01102012

Заказчик: Краевое государственное казенное учреждение
«Управление автомобильных дорог Камчатского края» (КГКУ «Камчатуправтодор»)

«Строительство причальных сооружений через протоку Озерная в Усть-Камчатском районе Камчатского края»

Проектная документация

Раздел 2 «Проект полосы отвода»

Часть 1. «Причальное сооружение, подъездная дорога. Правый берег (1 этап)»

57-ППО.1

Том 2.1

Изм.	№ док.	Подпись	Дата

Хабаровск 2017 г.

Общество с ограниченной ответственностью
«ИННОВАЦИОННО – ВНЕДРЕНЧЕСКИЙ ЦЕНТР «ЭНЕРГОАКТИВ»

Юридический адрес: 680018, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Маяковского, 45
Почтовый адрес: 680054, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. проф. Даниловского,20, оф.1.
ИНН: 2725119896; тел/факс (4212) 94-05-97/94-05-79
e-mail: ivc.energoactive@gmail.com, ivc.energo@mail.ru

Выписка из реестра членов саморегулируемой организации от 05.02.2018г. за №2,выданная СРО:
АС «Национальный альянс проектировщиков «ГлавПроект», СРО-П-174-01102012

Заказчик: Краевое государственное казенное учреждение
«Управление автомобильных дорог Камчатского края» (КГКУ «Камчатуправтодор»)

«Строительство причальных сооружений через протоку Озерная в Усть-Камчатском районе Камчатского края»

Проектная документация

Раздел 2 «Проект полосы отвода»

Часть 1. «Причальное сооружение, подъездная дорога. Правый берег (1 этап)»

57-ППО.1

Том 2.1

Изм.	№ док.	Подпись	Дата

Генеральный директор С. В. Лопашук

Главный инженер проекта А. В. Исаев

Хабаровск 2017 г.

Обозначение	Наименование	Страница
1	2	3
57-ППО.1.С	Содержание	2
57-СП	Ведомость состава проектной документации	3
57-ППО.1.ТЧ	**Пояснительная записка**	
	1 Общая часть	5
	2 Природные условия района строительства	5
	2.1 Климат	5
	2.2 Географическая и инженерно-геологическая характеристика	6
	2.3 Инженерно-гидрологические условия	6
	3 Расчет размеров полосы отвода придорожной полосы	8
	4 Основные проектные решения	9
	4.1 Технические нормативы	9
	4.2 Автомобильная дорога и площадка	9
	4.2.1 План и продольный профиль	9
	4.2.2 Подготовка территории реконструкции	10
	4.2.3 Земляное полотно	11
	4.2.4 Дорожная одежда	11
	4.2.5 Водоотвод с проезжей части, земляного полотна и прилегающей территории	12
	4.2.6 Искусственные сооружения	12
	4.2.7 Подъездные дороги	12
	4.2.8 Автобусные остановки	12
	4.2.9 Обустройство дороги	13
	4.2.10 Организация и безопасность движения	13
	4.3 Переустройство инженерных коммуникаций	13
	4.4 Наружное освещение дороги	13
	Чертежи	
57-ППО.1	Проект границ занимаемых земель М1:500	14

Взам. Инв.№

Подпись и дата

Инв.№.Подл

Изм.	Кол.уч	Лист	№док	Подпись	Дата	57-ППО.1.С		
Рук. группы		Харченко			09.17	Содержание	Стадия	Лист	Листов
ГИП		Исаев			09.17		П	1	1
Н.контр.		Исаев			09.17		ООО «ИВЦ «Энергоактив»		

Ведомость состава проектной документации по объекту:
«Строительство причальных сооружений через протоку Озерная в Усть-Камчатском районе Камчатского края»

Номер тома	Обозначение	Наименование	Примечание
1	2	3	4
		Проектная документация	
		Раздел 1 «Пояснительная записка»	
1.1	57-ПЗ	*Часть 1 «Общая пояснительная записка»*	
1.2	57-ИД	*Часть 2 «Документы, использованные при разработке проектной документации»*	
		Раздел 2 «Проект полосы отвода»	
2.1	57-ППО.1	*Часть 1. «Причальное сооружение, подъездная дорога. Правый берег»*	
2.2	57-ППО.2	*Часть 2. «Причальное сооружение, подъездная дорога. Левый берег»*	
		Раздел 3 «Технологические и конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения»	
3.1-2	57-ТКР.1-2	*Часть 1. «Причальное сооружение. Правый берег»* *Часть 2. «Причальное сооружение. Левый берег»*	
3.3	57-ТКР.3	*Часть 3. «Подъездная дорога. Правый берег»*	
3.4	57-ТКР.4	*Часть 4. «Подъездная дорога. Левый берег»*	
3.5	57-ТКР.5	*Часть 5. «Наружное освещение. Правый берег»*	
3.6	57-ТКР.6	*Часть 6. «Наружное освещение. Левый берег»*	
3.7	57-ТКР.7	*Часть 7. «Павильон для пассажиров»*	
3.8	57-ТКР.8	*Часть 8. «Система водоотведения. Правый берег»*	
3.9	57-ТКР.9	*Часть 9. «Система водоотведения. Левый берег»*	
4	57-ИЛО	Раздел 4 «Здания, строения и сооружения, входящие в инфраструктуру линейного объекта»	не разраб.
		Раздел 5 «Проект организации строительства»	
5.1	57-ПОС.1	*Часть 1. «Причальное сооружение, подъездная дорога. Правый берег»*	
5.2	57-ПОС.2	*Часть 2. «Причальное сооружение, подъездная дорога. Левый берег»*	

Номер тома	Обозначение	Наименование	Примечание
1	2	3	4
6	57-ПОД	Раздел 6 «Проект организации работ по сносу (демонтажу) линейного объекта»	
7	57-ООС	Раздел 7 «Мероприятия по охране окружающей среды»	
8	57-ПБ	Раздел 8 «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности»	
9	57-СМ	Раздел 9 «Смета на строительство»	
		Раздел 10 «Иная документация в случаях, предусмотренных федеральными законами»	
10.1	57-ПМТ	Подраздел 10.1 «Проект межевания территории»	
10.2	57-ППТ	Подраздел 10.2 «Проект планировки территории»	
10.3	57-ОДД	Подраздел 10.3 «Организация дорожного движения»	
10.4	57-ДБ	Подраздел 10.4 «Декларация безопасности гидротехнических сооружений»	
10.5	57-САД	Подраздел 10.5 «Содержание подъездных автомобильных дорог»	
		Результаты инженерных изысканий	
1	57-ИИ-01	Технический отчет об инженерно-геодезических изысканиях	
2.1	57-ИИ-02	Технический отчет об инженерно-геологических изысканиях	
2.2	СМР-1703	Технический отчет по сейсмическому микрорайонированию на объекте: «Строительство причальных сооружений через протоку Озерная в Усть-Камчатском районе Камчатского края»	
2.3	ГР-1703	Технический отчет по инженерно-геофизическим изысканиям на объекте: «Строительство причальных сооружений через протоку Озерная в Усть-Камчатском районе Камчатского края». Георадиолокационные исследования	
3	57-ИИ-03	Технический отчет об инженерно-гидрометеорологических изысканиях	
4	57-ИИ-04	Технический отчет об инженерно-экологических изысканиях	
5	57-ИИ-05	Технический отчет о предпроектном обследовании существующего причала в п. Усть-Камчатск	

1 Общая часть

Раздел «Проект полосы отвода» разработан ООО «ИВЦ «Энергоактив» в составе проектной документации «Строительство причальных сооружений через протоку Озерная в Усть-Камчатском районе Камчатского края» в соответствии с Государственным Контрактом №57 от 25.08.2016г. и заданием на разработку проектной документации, выданным КГКУ «Управление автомобильных дорог Камчатского края».

В данном томе приведены технологические и конструктивные решения по восстановлению покрытия площадки в месте сопряжения проектируемого причального сооружения правого берега с существующим покрытием.

Основные технико-экономические характеристики строительства:

– приведенная интенсивность движения автотранспорта на 20-летнюю перспективу составит 1461 авт./сутки.

Финансирование строительства причальных сооружений через протоку Озерная будет осуществляться за счет средств бюджета Камчатского края, выделяемых на исполнение целевой программы «Развитие транспортной системы в Камчатском крае на 2014 – 2025 годы», утвержденной Постановлением Правительства Камчатского края №551-П от 29.11.2013 г.

Заказчик – Краевое государственное казенное учреждение «Управление автомобильных дорог Камчатского края» (КГКУ «Камчатуправтодор).

2 Природные условия района строительства

2.1 Климат

Территория поселка расположена в климатическом районе II А.

Климат умеренной зоны, морского подтипа со сравнительно тёплой зимой и прохладным летом. Характерными особенностями климата данной зоны являются:

- прослеживающаяся муссонная циркуляция воздушных масс с преобладающими направлениями ветров: летом – южное, юго-восточное; повторяемость 48 и 12%, скорость ветра 4.1 м/с, зимой – северное, северо-западное, повторяемость 32% и 17%, скорость 5.6 м/с.
- интенсивная циклоническая деятельность (циклоны перемещаются преимущественно с запада на восток);
- большая облачность;
- высокая влажность воздуха (среднегодовая относительная влажность воздуха 83%);
- неравномерное выпадение осадков;
- холодный период – 410 мм;
- тёплый период – 260 мм.

Нормативная глубина сезонного промерзания грунтов согласно п.2.27 2.02.01-83* (СП22.13330.2011) и данных т.5 актуализированной редакции СНиП 23-01-99* (СП 131. 13330.2012) составляет (для п. Усть-Камчатск):

- для суглинков и глин – 1,62м;
- для супесей, пылеватых и мелких песков – 1,97м;
- для песков средних, крупных, гравелистых – 2,11м;
- для крупнообломочных грунтов – 2,39м.

Район проектирования расположен во I дорожно-климатической зоне, где получили развитие все типы местности по характеру и условиям увлажнения. Полная гидрометеорологическая характеристика представлена в отчете об инженерно-гидрометеорологических изысканиях 57-ИИ-03.

2.2 Географическая и инженерно-геологическая характеристика

Участок работ находится на территории п. Усть-Камчатска, характеризуется застроенной поселковой территорией с наличием капитальных зданий, линейных объектов. Поселок Усть-Камчатск является административным центром Усть-Камчатского муниципального района Камчатского края и расположен на восточном побережье полуострова Камчатка, в устье реки Камчатка, в 150 км от Ключевской Сопки. Расстояние до Петропавловска-Камчатского напрямую — 522 км, по автодороге — 741 км.

Трасса проложена по правому берегу протоки Озерная. Проезжая часть автодороги имеет асфальтобетонное покрытие, мощностью 0,1м. Высота насыпи составляет 0,3м. Насыпь сложена гравийными грунтами.

Естественное основание на разведанную глубину представлено песками пылеватыми (ИГЭ-1), мелкими (ИГЭ-2) и гравелистыми (ИГЭ-4) влажными и водонасыщенными.

Тип местности по характеру и степени увлажнения – 2.

Характеристики ИГЭ приведены в отчете по инженерно-геологическим изысканиям 57-ИИ-02.

2.3 Инженерно-гидрологические условия

Стационарных гидрологических наблюдений Камчатским УГМС на протоке Озерная не проводилось. Описание и гидрологический режим Озерной протоки приведены по результатам наблюдений в 2009-2010 гг. С. Л. Гориным (отчет об инженерно-гидрометеорологических изысканиях 57-ИИ-03).

Под названием «Озерная протока» подразумевается водоток, соединяющий оз. Нерпичье с р. Камчаткой и Камчатским заливом. За вершину протоки принимается створ, проходящий через мыс Погодный и северную оконечность острова Чаячий. Устье протоки соответствует створу у оконечности устьевой косы. От р. Камчатки протока отделяется условной линией, проходящей над подводной бровкой ее русла. (Границы между Озерной протокой с одной стороны и оз. Нерпичьим и р. Камчаткой с другой стороны условны и выделяются лишь для удобства описания гидрологического режима и морфологического строения эстуария.) Полевые исследования, выполненные С.Л. Гориным в 2009-2010 гг. показали, что водный объект в указанных границах обладает рядом специфических черт, отличающих его от близлежащих участков озера и реки.

Во-первых, в Озерной протоке преобладают приливные течения (в оз. Нерпичьем доминируют ветровые движения воды, а на устьевом участке р. Камчатки - гравитационное течение в сторону моря).

Во-вторых, для протоки характерны очень большие суточные колебания солености воды (в оз. Нерпичьем преобладает сезонная изменчивость солености воды, а на устьевом участке р. Камчатки вода всегда пресная).

<u>Морфологическое строение.</u>

Длина Озерной протоки в указанных границах равна ~10 км. Нижняя (приморская) часть протоки в морфологическом отношении составляет единое целое с устьевым участком реки. Средняя часть протоки представляет собой консолидированное русло в районе «старого

поселка», стиснутое между «коренным» берегом и устьевой косой. Верхняя часть протоки - это широкое водное пространство, частично разделенное на два рукава островом Чаячий.

Ширина протоки в районе ее устьевого створа составляет 300-400 м, в средней части протоки она уменьшается до 300 м, а в верхней части увеличивается до 1,7–2,9 км (у нижней и верхней оконечностей острова Чаячий соответственно). Глубины в фарватере нижней и средней частей протоки равны 9-10 м и более. Глубины в фарватерах обоих рукавов верхней части протоки постепенно уменьшаются в сторону озера с 7-8 до 3-4 м.

Грунт на дне протоки плотный, илисто-песчаный с примесью гравия и гальки.

Гидрологический режим.

Проектируемые сооружения расположены на правом и левом берегах протоки Озерная.

Протока Озерная относится к эстуарию р. Камчатка. Эстуарий состоит из оз. Нерпичьего, системы лагун, вытянутых вдоль морского берега, а также короткого водотока (пр. Озерная), соединяющего оз. Нерпичье с рекой и заливом.

Район изысканий расположен в климатическом районе II А. Климат умеренной зоны, морского подтипа со сравнительно тёплой зимой и прохладным летом.

Река Камчатка имеет преимущественно подземное (50-70% годового объема) и снегового питание. Основной фазой режима является весенне-летнее половодье, во время которого проходит 50-75% годового стока. Оно проходит двумя волнами. Первая небольшая волна обусловлена таянием снега в долине реки и проходит в мае. Подъем основной волны половодья происходит медленно и продолжается 30-40 дней. Заканчивается весенне-летнее половодье в начале-середине сентября. Общая продолжительность его составляет 120-140 дней, в отдельные годы 160-170.

Длина протоки Озерной равна ~10 км. Нижняя (приморская) часть протоки в морфологическом отношении составляет единое целое с устьевым участком р. Камчатка. Ширина протоки в районе изысканий около 500 м. Глубина на фарватере до 9,5 м. Глубина постепенно уменьшаются в сторону берегов с 9 м до 2-3 м. Грунт на дне протоки плотный, илисто-песчаный с примесью гравия и гальки.

Протока Озерная является транзитным водотоком, через который в приливную фазу сначала речные, а затем и морские воды текут в оз. Нерпичье, а в отливную фазу смесь речных, морских и озерных вод стекает в устье р. Камчатка.

Скорости течения воды в Озерной протоке изменяются в широких пределах от 0 до 1,5 м/с, в зависимости от сезонных колебаний водности р. Камчатки и чередования фаз морских приливов.

Соленость воды в Озерной протоке была подвержена очень большим колебаниям от 0 до 32‰ и более, связанным с изменчивостью водного стока р. Камчатки и чередованием фаз морских приливов.

Годовой максимум температуры воды в протоке приходится на вторую половину июля или на начало августа (она повышается до 18–20 °С), а годовой минимум отмечается во второй половине зимы (в начале апреля температура воды в протоке имела отрицательные значения). На фоне этого в протоке были хорошо заметны суточные колебания температуры воды (величиной от 1 до 4 °С и более), связанные с приливной динамикой исходных водных масс.

Камчатский залив открыт в сторону Тихого океана. Наивысший уровень воды 1%ВП в устье р. Камчатка составляет 1,28 м БС77, наименьший 99% ВП -1,23 м БС77.

Наивысший годовой уровень воды р. Камчатка - устье пр. Озерная 1% ВП равен 1,42 м БС77, наименьший 98% ВП - 0,39 м БС77.

Максимальный расход воды за период весенне-летнего половодья р.Камчатка - п.Усть-Камчатск составляет 4280 $м^3$/с.

Высота ветровых волн 1% ВП в районе паромной переправы может достигать до 1 м с длиной волны до 11 м.

Высота волны цунами 1% ВП может составит для п. Усть-Камчатск - 0,98 м

Среди опасных гидрометеорологических явлений: сильный ветер 36 м/с.

Толщина льда 1%ВП ориентировочно равна 118 см.

Плановые деформации протоки Озерная в районе паромной переправы незначительны т.к. береговая полоса в основном застроена, на открытых участкам скорость плановых деформаций может достигать 1-2 м/год за счет ветрового волнения. Дно протоки устойчивое к вертикальным деформациям.

Инженерно-строительные условия в пределах рассматриваемой территории неблагоприятные, что обусловлено высокой фоновой сейсмичностью, затоплением значительной её части при наивысшем уровне воды в р. Камчатке редкой повторяемости и подверженностью воздействия волны «цунами», почти повсеместным близким залеганием уровня грунтовых вод, широким развитием грунтов с пониженной несущей способностью и слабых, интенсивным заболачиванием.

Фоновая сейсмичность рассматриваемой территории согласно СП 14.13330.2012 составляет 10 баллов, а с учётом почти повсеместного близкого залегания уровня грунтовых вод и развитием в активной зоне водонасыщенных обломочных отложений (от пылеватых песков до гравийно-галечниковых грунтов с песчаным заполнителем) сейсмичность отдельных площадок может повышаться на 1-2 балла.

3 Расчет размеров полосы отвода придорожной полосы

Материалы, обосновывающие перевод земель из одной категории в другую, представляются в соответствии с действующим лесным, земельным, природоохранным и гражданским законодательством Российской Федерации. Основными нормативными документами при обосновании изъятия земель являются: Земельный кодекс Российской Федерации, Лесной кодекс Российской Федерации, Водный кодекс Российской Федерации, Федеральный закон «О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую» (№ 172-ФЗ и № 111-ФЗ), Закон об охране окружающей среды (№ 7-ФЗ).

Выбор направления участка согласован с землепользователями и заинтересованными организациями.

Ширина полосы постоянного отвода определена проектом в соответствии с конструкцией земляного полотна, устройством водоотводных сооружений с учетом участка шириной 3 м с каждой стороны (п. 4 “Нормы отвода земель для размещения автомобильных дорог и (или) объектов дорожного сервиса” Постановление № 717 от 02.09.2009 г.).

В целях строительства и дальнейшей эксплуатации причальных сооружений сформированы из земель неразграниченной муниципальной собственности следующие земельные участки:

- :ЗУ1. площадью 362 кв.м. Категория земель – земли населенных пунктов, вид разрешенного использования – водный транспорт;

-:ЗУ4. площадью 2498 кв.м. Категория земель – земли населенных пунктов, вид разрешенного использования – автомобильный транспорт.

Образуемый земельный участок :ЗУ1 пересекает границы земельного участка, стоящего на государственном кадастровом учете с кадастровым номером 41:09:0010114:443, который носит статус «временный». В связи с этим, кадастровые работы по постановке на кадастровый учет образуемого участка :ЗУ1 будут проводиться только после аннулирования участка 41:09:0010114:443.

Планируемая подъездная дорога к проектируемому причальному сооружению на правом берегу согласно проектным решениям расположена в пределах земельных участков с кадастровыми номерами 41:09:0010114:3230 и 41:09:0010114:1. Земельный участок с кадастровым номером 41:09:0010114:1 (вид разрешенного использования – для строительства автодорог) принадлежит КГКУ «Камчатуправтодор» на праве постоянного (бессрочного) пользования, земельный участок с кадастровым номером 41:09:0010114:3230 (вид разрешенного использования – для эксплуатации автодороги «Подъезд к пристани (левый берег)», по сведениям из ГКН носит статус «временный») в дальнейшем планируется оформлять в постоянное

(бессрочное) пользование в пользу КГКУ «Камчатуправтодор», в связи с этим кадастровые работы по дополнительному отводу земельных участков не требуются.

Экспликация образуемых земельных участков

№	Обозначение образуемого земельного участка/частей участка	Категория земель	Площадь, кв. м
Постоянный отвод			
1	:ЗУ1	Земли населенных пунктов	362
2	:ЗУ4	Земли населенных пунктов	2498
ИТОГО:			**2860**

Общая площадь отвода земель для размещения площадки перед причальным сооружения и подъездных дорог к причальному сооружению на правом берегу протоки Озерная составляет 6168 м^2, в том числе существующий отвод земель – 3308 м^2 , дополнительный – 2860 м^2.

Площадь занимаемой акватории протоки Озерная обусловлена площадью контура причального сооружения, выходящего за границу водного объекта в сторону протоки, и составляет 154 м^2.

На основании расчетов размеров участков временного отвода выполнены чертежи М1:1000 проекта границ земельного участка, приложенные в настоящем разделе.

4. Основные проектные решения

4.1 Технические нормативы

Согласно заданию и расчетной интенсивности движения автомобильного транспорта на 20-летнюю перспективу (2037г.) 1461 прив. авт/сут, проектируемый участок дороги отнесен к главной улице со следующими основными техническими параметрами:

- расчетная скорость – 40 км/час;
- число полос движения – 2;
- ширина земляного полотна – 11 м;
- ширина проезжей части – 7,0 м;
- ширина полосы движения – 3,5 м;
- ширина обочин – 2,0м;
- тип дорожной одежды и вид покрытия – капитальный, цементобетонное (восстанавливаемый участок дорожной одежды шириной 4 м непосредственно у причального сооружения);
- нагрузка для расчета дорожной одежды – А10.

4.2 Автомобильная дорога и площадка

4.2.1 План и продольный профиль

Согласно Программе на производство изыскательских работ для разработки проектной документации строительства причальных сооружений через протоку Озерная в Усть-Камчатском районе Камчатского края инженерно-геодезические работы выполнены в местной системе координат (МСК-41) и в Балтийской системе высот 1977 г.

На участке проектирования имеется подъездная дорога с участками двустороннего движения на ПК0+00-ПК0+77 и кольцевого одностороннего движения - ПК0+77-ПК3+35, а также площадка перед причальным сооружением (ПС). Площадка перед ПС имеет зону для накопления и разворота автотранспорта площадью 1219м2, и парковочную зону площадью 1244 м2.

Размеры площадки в зоне накопления приняты из расчета возможности разворота автотранспорта оборудованного прицепом типа «Еврофура».

В парковочной зоне предусмотрено устройство дорожной разметки на 30 машиномест.

На протяжении всего участка подъездной дороги параметры соответствуют:

1. Категория дороги	Главная улица
2. Число полос движения, шт.	2
3. Ширина земляного полотна, м	11
4. Ширина проезжей части, м	7,0
5. Ширина полосы движения, м	3,5
6. Ширина обочин, м	2,0
7. Тип дорожной одежды	Капитальный
8. Покрытие	Асфальтобетонное

Проектная ось проложена по оси существующей автомобильной дороги «Дебаркадер-Погодный». Начало оси на ПК0+00 соответствует КМ0+146, конец на ПК3+35 соответствует КМ0+95. В плане проектная ось соответствует следующими параметрами:

- Количество углов поворота –7 шт.
- Минимальный радиус закругления в плане – 10 м.
- Минимальная прямая вставка – 16.16 м.
- Общая протяжённость кривых – 133.66 м.
- Общая протяжённость прямых – 201.02 м.
- Общая длина трассы составляет 335 м.

По линии проектной оси составлен продольный профиль существующего на автомобильной дороге покрытия. Максимальный продольный уклон составляет - 8,7 ‰.

4.2.2 Подготовка территории реконструкции

В организационно-технический период выполняется комплекс мероприятий, обеспечивающий своевременное развертывание и планомерное осуществление строительства в данные сроки.

Общая организационно-техническая подготовка должна осуществляться в соответствии с "Правилами о договорах подряда на строительство" и содержать в себе: ознакомление с проектно-сметной документацией, оформление разрешений и допусков на производство работ, оформление финансирования строительства, заключение договоров подряда и субподряда на строительство, укомплектование дорожно-строительных подразделений, организацию поставки на объект материалов и готовых изделий, решение вопросов по обеспечению строительства электроэнергией, водой, связью.

Подготовка включает: отвод на местности земель для строительства; оформление государственной регистрации прав на земельные участки; постановку их на кадастровый учет; полагающиеся по действующему законодательству компенсации; возмещение ущерба и возмещение потерь, связанных с изъятием земельных участков.

При подготовке к производству строительно-монтажных работ составляется проект производства дорожных работ, выполняется сдача-приемка геодезической разбивочной основы, восстановление и закрепление оси трассы дороги.

Разбивочные работы выполняют в строгом соответствии с требованиями «Инструкции по разбивочным работам при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте автомобильных дорог и искусственных сооружений» ВСН 5-81.

При строительстве причальных сооружений разбивочные работы выполняются геодезической службой строительных организаций в едином комплексе.

Разбивочные работы состоят из: восстановления трассы; развития опорной сети изысканий дороги; перенесения проектов сооружений на местность; детальной разбивки сооружений; геодезического управления работой строительных механизмов; геодезического контроля за производством строительных работ и исполнительных съемок законченных сооружений или их элементов.

Разбивочные работы при строительстве причальных сооружений и строительстве искусственных сооружений проводят в такой последовательности: подготовительные работы; восстановление трассы и осей сооружений; создание опорных сетей строительства и перенесение на местность основных осей запроектированных инженерных сооружений; детальные разбивочные работы; геодезическое управление работой строительных машин; геодезический контроль за работами; исполнительные съемки и приемка инженерных сооружений в эксплуатацию.

Состав работ по восстановлению трассы:

– рекогносцировка трассы, подлежащей восстановлению;
– восстановление утраченных реперов и углов поворота и закрепление их деревянными или бетонными столбами;
– измерение углов поворота;
– разбивка пикетажа. Контрольное измерение линий. Детальная разбивка и закрепление круговых и переходных кривых, осей искусственных сооружений;
– техническое нивелирование по пикетажу двумя нивелирами;
– оформление полевых журналов;
– вычисление координат и высот точек трассы с составлением каталога.

Состав работ по закреплению трассы. Выноска точек теодолитных стоянок и четных пикетов в сторону с установкой закрепляющих знаков вне зоны строительных работ.

Закрепление выносок столбами. Составление схемы разбивки трассы в масштабе 1:5000 с показанием осевых знаков и выносок. Вычерчивание схемы.

Перед производством основных работ по строительству причальных сооружений предусматривается расчистка полосы постоянного и временного отвода от насаждений и кустарников, снятие плодородного слоя толщиной до 20 см (в соответствии с данными инженерно-геологических изысканий). Плодородный грунт, снятый с полосы постоянного и временного отводов, частично складируется в бурты длительного хранения.

4.2.3 Земляное полотно

Участок реконструкции дороги обследован посредством бурения скважин. Выполнено лабораторное обследование проб грунтов, отобранных из скважин в процессе бурения. Инженерно-геологическое обследование трассы выполнено в полном объеме, результаты его достаточны для проектирования земляного полотна и соответствуют требованиям действующих нормативных документов (СП 47.13330.2012).

Данные о грунтах, определенные лабораторным методом, сведены в таблицу, которая прилагается в настоящем томе.

Основные параметры поперечного профиля земляного полотна и проезжей части назначены по таблице 9 СП 42.13330.2011 (Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* (с Поправкой)) для главной улицы. Ширина земляного полотна поверху – 11,0 м. Число полос движения –2. Ширина проезжей части – 7,0 м, полосы движения – 3,5 м, обочины – 2,0 м.

Работы по отсыпке земляного полотна на площадке не производятся.

4.2.4 Дорожная одежда

Асфальтобетонное покрытие существующей подъездной дороги и площадки перед причальным сооружением правого берега находится в хорошем состоянии, необходимость в ремонте отсутствует.

Проектом предусмотрены работы по устройству новой дорожной одежды только в пределах 6-ти метровой полосы непосредственно в месте сопряжения причального сооружения (ПС) с существующим покрытием, а также в месте устройства остановочной площадки.

Конструкция дорожной одежды и вид покрытия приняты по заданию, в зависимости от интенсивности движения, состава транспортного потока, наличия строительных материалов, типа местности по увлажнению, климатической зоны. Интенсивность движения на расчетные годы 2029 и 2037 составит 1067 и 1461 авт./сут соответственно.

Согласно заданию дорожная одежда принята капитального типа.

Для капитального типа - расчетная нагрузка – 100 кН. Требуемый модуль упругости – 200 МПа, требуемый коэффициент надежности – 0,90, в соответствии с ОДН 218.046-01 «Проектирование нежестких дорожных одежд».

Расчет дорожной одежды выполнен по ОДН 218.046-01 с использованием программного комплекса «Indor Pavement 9.1» (программа для расчета дорожной одежды). В проектной документации разработано и выполнено экономическое сравнение трех вариантов дорожной одежды капитального типа. По согласованию с заказчиком к дальнейшему проектированию принят вариант №1.

Дорожная одежда капитального типа имеет следующую конструкцию:

- нижний слой основания – щебеночно-песчаная смесь С5, ГОСТ 25607-2009, толщиной 29 см;
- верхний слой основания – фракционированный щебень (основной - фр. 40-70, расклинивающий 10-20), уложенный по способу заклинки ГОСТ 25607-2009, толщиной 20 см.
- покрытие – цементобетон класса (марки) В tb 6,4, В30, F300, W6, ГОСТ 26633-2015, толщиной 10см.

В цементобетонном покрытии сопряжения с ПС устраиваются продольные и поперечные швы, делящие покрытие на плиты. Длина плиты – 5,0 м, ширина – 3,0 м. Для предотвращения появления трещин в результате неравномерности осадки земляного полотна цементобетонное покрытие сопряжения армируется сетками. Армирование плит и детальная разработка продольных и поперечных швов показаны на чертеже «Конструкция дорожной одежды», приложенном в настоящем томе.

Общая площадь армированного покрытия из цементобетона класса (марки) В tb 6,4, В30 составляет 191 м^2. Площадь покрытия остановочной площадки из цементобетона класса (марки) В tb 6,4, В30 составляет 46 м^2

4.2.5 Водоотвод с проезжей части, земляного полотна и прилегающей территории

Водоотвод с проезжей части обеспечивается продольными и поперечными уклонами существующего покрытия и рельефа.

Общий уклон существующей площадки перед ПС направлен в сторону от прибрежной линии за исключением участка стыковки с причалом.

Эксплуатация дорожной одежды в штатном режиме не предполагает стоков с нее концентрированных загрязняющих веществ, поэтому сбор и очистка стоков не предусмотрены.

4.2.6 Искусственные сооружения

На участке строительства предусмотрено устройство причального сооружения правого берега. Более подробная информация приведена в томе 57-ТКР.1-2.

4.2.7 Подъездные дороги

В связи с хорошим состоянием подъездных дорог необходимость в строительных работах на них отсутствует.

4.2.8 Автобусные остановки

Проектной документацией предусмотрен перенос существующего железобетонного автопавильона на ПК2+04 для устройства остановочной площадки с цементнобетонным покрытием длиной 13м .

Проектом предусмотрено наружное освещение автобусной остановки.

4.2.9 Обустройство дороги

Обустройство дороги выполнено в соответствии с ГОСТ Р 52289-2004* из условий обеспечения максимальной пропускной способности, безопасности и комфортности движения, которые достигаются оптимальным режимом скоростного регулирования, геометрическими параметрами плана и продольного профиля.

В проектной документации предусматривается установка дорожных знаков на металлических стойках и нанесение разметки.

Схема расстановки дорожных знаков и нанесения разметки выполнена в соответствии с требованиями ГОСТ Р 52289-2004*, ГОСТ Р 52290-2004*, ГОСТ Р 50970-2011 и СП34.13330.2012 (актуализированная редакция СНиП 2.05.02-85*).

Дорожные знаки устанавливаются на присыпных бермах. Типоразмер знака – II. В соответствии с письмом Росавтодора № 01-28/8484 от 08.09.2008 г. устанавливаются на стойках диам. 76 мм с горячим цинковым покрытием толщиной не менее 80 мкм.

Общее количество запроектированных средств организации движения:

- дорожных знаков – 20 шт.;
- дорожной разметки – 2132 п.м.;

Места расположения дорожных знаков и разметки участка строительства показаны на чертеже «План обустройства» приложенном в томе 10.3.

4.2.10 Организация и безопасность движения

Обеспечение безопасности движения автомобильного транспорта выполнено следующим комплексом мероприятий:

– соблюдение принципов визуального ориентирования водителей;
– соблюдение правил проектирования плана, продольного и поперечных профилей для главной улицы в соответствии с нормативными требованиями;
– необходимыми габаритами земляного полотна;
– обеспечением требуемой видимости;

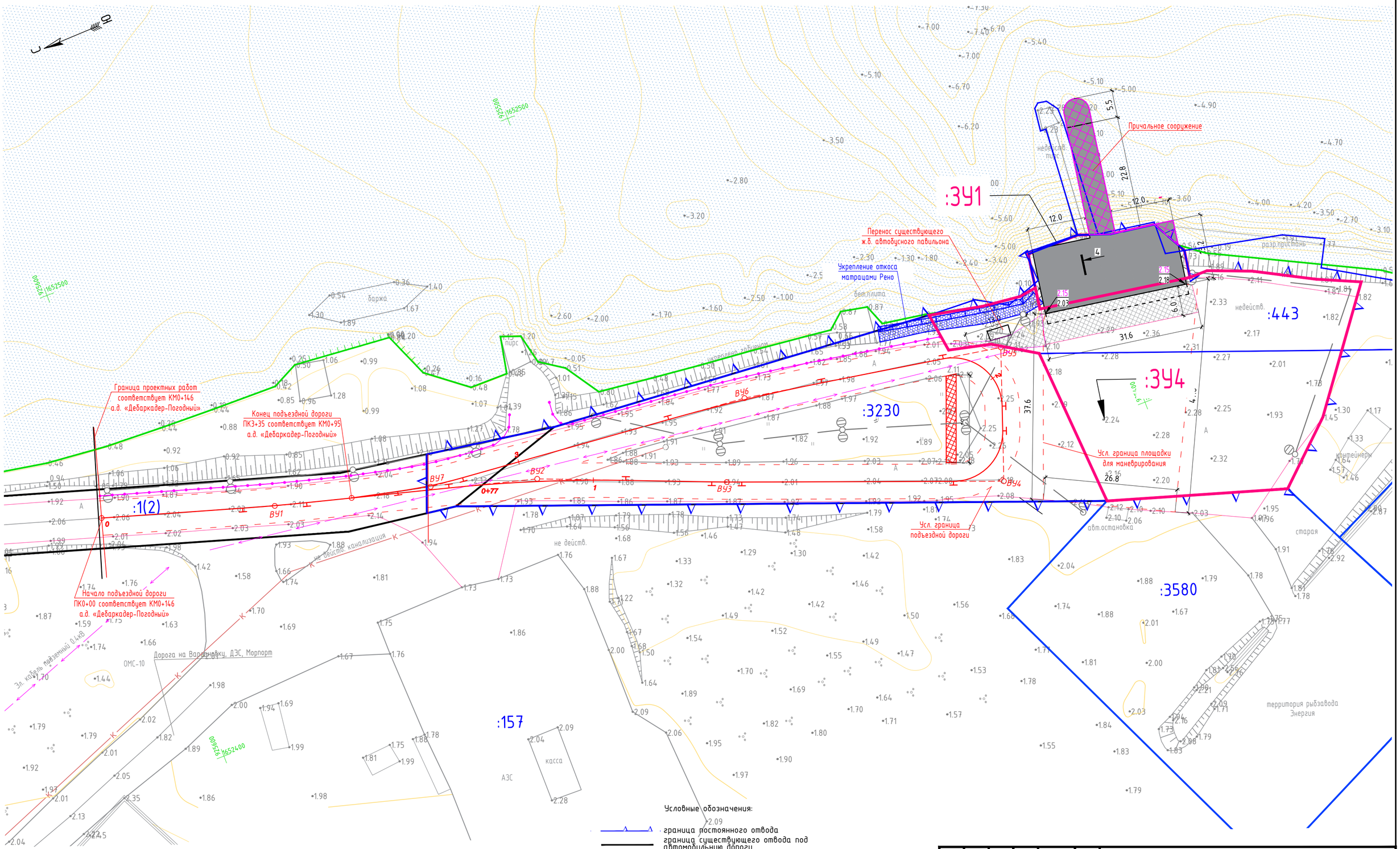
При проектировании элементов плана и продольного профиля в качестве основных параметров приняты значения радиусов, продольных уклонов и расстояния видимости в соответствии с СП 34.13330.2012 (актуализированная редакция СНиП 2.05.02-85* «Автомобильные дороги»).

4.3 Переустройство инженерных коммуникаций

Переустройство инженерных коммуникаций в проектной документации не требуется.

4.4 Наружное освещение дороги

Проектной документацией предусмотрено устройство наружного освещения участка строительства. Более подробная информация по устройству освещения приведена в томе 3.5.



Условные обозначения:

- граница постоянного отвода
- граница существующего отвода под автомобильную дорогу
- граница водного объекта
- акваторий
- отвод акватории под ПС
- :3580 кадастровый номер территории
- граница земельного участка, сведения о котором содержатся в ГКН
- границы образуемых земельных участков, предоставляемых в постоянное (бессрочное) пользование

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док	Подпись	Дата
Разраб.		Моряков			09.17
Проверил.		Харченко			09.17
ГИП		Исаев			09.17
Н.контр		Исаев			09.17

57-ППО.1

«Строительство причальных сооружений через протоку Озерная в Усть-Камчатском районе Камчатского края»

Раздел 2 «Проект полосы отвода»
Часть 1. «Причальное сооружение, подъездная дорога. Правый берег»

Стадия	Лист	Листов
П	1	1

Проект границ занимаемых земель М1:500

ООО «ИВЦ «Энергоактив»

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.